

Blandade ekvationer

Alla fyra typerna från blad 1 till 4, huller om buller

Namn: _____

Datum: _____

Här är typerna blandade. Titta först på ekvationen och bestäm vilken sorts ekvation det är, och välj sedan metod. Det är precis så det är på ett prov.

Vilken sorts ekvation är det?

- **x bara på ena sidan**, till exempel $3x + 7 = 22$: ta bort talet som adderas eller subtraheras, dividera sedan med talet framför x (blad 1).
- **x på båda sidor**, till exempel $5x + 2 = 2x + 14$: utveckla parenteser, förenkla, samla x på ena sidan (blad 2).
- **Ett bråk på ena sidan och ett tal på den andra**, till exempel $\frac{18}{x} = 6$: täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren (blad 3).
- **Ett bråk på varje sida**, till exempel $\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$: korsvis multiplikation (blad 4).
- Står x i en nämnare: skriv först vilket värde som är förbjudet.

Lös uppgifterna i ordning och skriv alla steg, ett led i taget. Kontrollera dina svar mot listan **Svar** längst bak. Fastnar du: titta på lösningsförslaget till just den uppgiften, och lös den sedan en gång till utan att titta.

A. Blandade ekvationer

1. $3x + 7 = 22$

2. $5x + 2 = 2x + 14$

3. $\frac{18}{x} = 6$

4. $\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$

5. $x - 13 = 21$

6. $4x - 5 = 2x + 9$

7. $\frac{x}{4} = 7$

8. $\frac{15}{x} = \frac{5}{3}$

9. $6x = 54$

10. $2(x + 5) = 3x + 4$

11. $\frac{35}{5x} = 7$

12. $\frac{x}{2} - 3 = 6$

13. $8x + 3 = 6x + 15$

14. $\frac{x}{5} = \frac{4}{10}$

15. $7x - 10 = 39$

16. $\frac{48}{4x} = 3$

17. $3x + 8 + x = 2x + 20$

18. $\frac{20}{x} = \frac{4}{7}$

19. $x + 19 = 12$

20. $\frac{x + 6}{3} = 4$

21. $9x - 2 = 4x + 18$

22. $\frac{2x}{3} = \frac{8}{6}$

23. $5x + 6 = 1$

24. $3(x - 1) = 2x + 4$

25. $\frac{56}{x} = 8$

26. $\frac{x}{6} + 2 = 5$

27. $6x + 4 = 6x + 9$

$$28. \frac{8}{3x} = \frac{2}{3}$$

$$29. 10x - 7 = 3x + 14$$

$$30. 4x + 9 = 25$$

$$31. \frac{60}{x+2} = 6$$

$$32. 4(x+2) = 2x+20$$

$$33. \frac{27}{x} = 3$$

$$34. 4x + 1 = x + 22$$

$$35. \frac{x}{8} = \frac{3}{12}$$

$$36. \frac{2x}{7} = 4$$

B. Lite svårare

$$37. 5x - 2(x+3) = 9$$

$$38. \frac{3}{x-4} = \frac{1}{2}$$

$$39. 9 - 2x = 3x - 6$$

$$40. \frac{3x}{4} + 1 = 7$$

$$41. 2(3x+1) = 3(x+5)$$

$$42. \frac{x-3}{4} = \frac{3}{6}$$

$$43. \frac{25}{2x} = 10$$

$$44. 4x + 3 = 4(x+1) - 1$$

Svar

1. $x = 5$	2. $x = 4$	3. $x = 3$	4. $x = 2$
5. $x = 34$	6. $x = 7$	7. $x = 28$	8. $x = 9$
9. $x = 9$	10. $x = 6$	11. $x = 1$	12. $x = 18$
13. $x = 6$	14. $x = 2$	15. $x = 7$	16. $x = 4$
17. $x = 6$	18. $x = 35$	19. $x = -7$	20. $x = 6$
21. $x = 4$	22. $x = 2$	23. $x = -1$	24. $x = 7$
25. $x = 7$	26. $x = 18$	27. Saknar lösning	28. $x = 4$
29. $x = 3$	30. $x = 4$	31. $x = 8$	32. $x = 6$
33. $x = 9$	34. $x = 7$	35. $x = 2$	36. $x = 14$
37. $x = 5$	38. $x = 10$	39. $x = 3$	40. $x = 8$
41. $x = \frac{13}{3}$	42. $x = 5$	43. $x = \frac{5}{4}$	44. Oändligt många lösningar (alla tal)

Lösningsförslag

1.

$$3x + 7 = 22$$

$$3x + 7 - 7 = 22 - 7$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

2.

$$5x + 2 = 2x + 14$$

$$5x + 2 - 2x = 2x + 14 - 2x$$

$$3x + 2 = 14$$

$$3x + 2 - 2 = 14 - 2$$

$$3x = 12$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

3.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{18}{x} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$18 = 6 \cdot x$$

$$18 = 6x$$

$$\frac{18}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

4.

$$\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$$

Korsvis multiplikation:

$$8 \cdot 3 = 12 \cdot x$$

$$24 = 12x$$

$$\frac{24}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

5.

$$x - 13 = 21$$

$$x - 13 + 13 = 21 + 13$$

$$x = 34$$

Svar: $x = 34$

6.

$$4x - 5 = 2x + 9$$

$$4x - 5 - 2x = 2x + 9 - 2x$$

$$2x - 5 = 9$$

$$2x - 5 + 5 = 9 + 5$$

$$2x = 14$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

7.

$$\frac{x}{4} = 7$$

$$\frac{x}{4} \cdot 4 = 7 \cdot 4$$

$$x = 28$$

Svar: $x = 28$

8.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{15}{x} = \frac{5}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$5 \cdot x = 15 \cdot 3$$

$$5x = 45$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{45}{5}$$

$$x = 9$$

Svar: $x = 9$

9.

$$6x = 54$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{54}{6}$$

$$x = 9$$

Svar: $x = 9$

10.

$$2(x + 5) = 3x + 4$$

$$2x + 10 = 3x + 4$$

$$2x + 10 - 2x = 3x + 4 - 2x$$

$$10 = x + 4$$

$$10 - 4 = x + 4 - 4$$

$$6 = x$$

Svar: $x = 6$

11.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{35}{5x} = 7$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$35 = 7 \cdot 5x$$

$$35 = 35x$$

$$\frac{35}{35} = \frac{35x}{35}$$

$$1 = x$$

Svar: $x = 1$

12.

$$\frac{x}{2} - 3 = 6$$

$$\frac{x}{2} - 3 + 3 = 6 + 3$$

$$\frac{x}{2} = 9$$

$$\frac{x}{2} \cdot 2 = 9 \cdot 2$$

$$x = 18$$

Svar: $x = 18$

13.

$$8x + 3 = 6x + 15$$

$$8x + 3 - 6x = 6x + 15 - 6x$$

$$2x + 3 = 15$$

$$2x + 3 - 3 = 15 - 3$$

$$2x = 12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

14.

$$\frac{x}{5} = \frac{4}{10}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot 5 = 10 \cdot x$$

$$20 = 10x$$

$$\frac{20}{10} = \frac{10x}{10}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

15.

$$7x - 10 = 39$$

$$7x - 10 + 10 = 39 + 10$$

$$7x = 49$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{49}{7}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

16.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{48}{4x} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$48 = 3 \cdot 4x$$

$$48 = 12x$$

$$\frac{48}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$4 = x$$

Svar: $x = 4$

17.

$$3x + 8 + x = 2x + 20$$

$$4x + 8 = 2x + 20$$

$$4x + 8 - 2x = 2x + 20 - 2x$$

$$2x + 8 = 20$$

$$2x + 8 - 8 = 20 - 8$$

$$2x = 12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

18.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{20}{x} = \frac{4}{7}$$

Korsvis multiplikation:

$$4 \cdot x = 20 \cdot 7$$

$$4x = 140$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{140}{4}$$

$$x = 35$$

Svar: $x = 35$

19.

$$x + 19 = 12$$

$$x + 19 - 19 = 12 - 19$$

$$x = -7$$

Svar: $x = -7$

20.

$$\frac{x + 6}{3} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$x + 6 = 4 \cdot 3$$

$$x + 6 = 12$$

$$x + 6 - 6 = 12 - 6$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

21.

$$9x - 2 = 4x + 18$$

$$9x - 2 - 4x = 4x + 18 - 4x$$

$$5x - 2 = 18$$

$$5x - 2 + 2 = 18 + 2$$

$$5x = 20$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{20}{5}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

22.

$$\frac{2x}{3} = \frac{8}{6}$$

Korsvis multiplikation:

$$8 \cdot 3 = 6 \cdot 2x$$

$$24 = 12x$$

$$\frac{24}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

23.

$$5x + 6 = 1$$

$$5x + 6 - 6 = 1 - 6$$

$$5x = -5$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{-5}{5}$$

$$x = -1$$

Svar: $x = -1$

24.

$$3(x - 1) = 2x + 4$$

$$3x - 3 = 2x + 4$$

$$3x - 3 - 2x = 2x + 4 - 2x$$

$$x - 3 = 4$$

$$x - 3 + 3 = 4 + 3$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

25.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{56}{x} = 8$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$56 = 8 \cdot x$$

$$56 = 8x$$

$$\frac{56}{8} = \frac{8x}{8}$$

$$7 = x$$

Svar: $x = 7$

26.

$$\frac{x}{6} + 2 = 5$$

$$\frac{x}{6} + 2 - 2 = 5 - 2$$

$$\frac{x}{6} = 3$$

$$\frac{x}{6} \cdot 6 = 3 \cdot 6$$

$$x = 18$$

Svar: $x = 18$

27.

$$6x + 4 = 6x + 9$$

$$6x + 4 - 6x = 6x + 9 - 6x$$

$$4 = 9$$

Variabeln försvann och kvar står en falsk likhet.

Inget värde på x gör att ekvationen stämmer.

Svar: Saknar lösning

28.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{8}{3x} = \frac{2}{3}$$

Korsvis multiplikation:

$$2 \cdot 3x = 8 \cdot 3$$

$$6x = 24$$

$$\frac{6x}{6} = \frac{24}{6}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

29.

$$10x - 7 = 3x + 14$$

$$10x - 7 - 3x = 3x + 14 - 3x$$

$$7x - 7 = 14$$

$$7x - 7 + 7 = 14 + 7$$

$$7x = 21$$

$$\frac{7x}{7} = \frac{21}{7}$$

$$x = 3$$

Svar: $x = 3$

30.

$$4x + 9 = 25$$

$$4x + 9 - 9 = 25 - 9$$

$$4x = 16$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4}$$

$$x = 4$$

Svar: $x = 4$

31.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq -2$.

$$\frac{60}{x+2} = 6$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$60 = 6(x+2)$$

$$60 = 6x + 12$$

$$60 - 12 = 6x + 12 - 12$$

$$48 = 6x$$

$$\frac{48}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$8 = x$$

Svar: $x = 8$

32.

$$4(x+2) = 2x + 20$$

$$4x + 8 = 2x + 20$$

$$4x + 8 - 2x = 2x + 20 - 2x$$

$$2x + 8 = 20$$

$$2x + 8 - 8 = 20 - 8$$

$$2x = 12$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{12}{2}$$

$$x = 6$$

Svar: $x = 6$

33.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{27}{x} = 3$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$27 = 3 \cdot x$$

$$27 = 3x$$

$$\frac{27}{3} = \frac{3x}{3}$$

$$9 = x$$

Svar: $x = 9$

34.

$$4x + 1 = x + 22$$

$$4x + 1 - x = x + 22 - x$$

$$3x + 1 = 22$$

$$3x + 1 - 1 = 22 - 1$$

$$3x = 21$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{21}{3}$$

$$x = 7$$

Svar: $x = 7$

35.

$$\frac{x}{8} = \frac{3}{12}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 8 = 12 \cdot x$$

$$24 = 12x$$

$$\frac{24}{12} = \frac{12x}{12}$$

$$2 = x$$

Svar: $x = 2$

36.

$$\frac{2x}{7} = 4$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$2x = 4 \cdot 7$$

$$2x = 28$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{28}{2}$$

$$x = 14$$

Svar: $x = 14$

37.

$$5x - 2(x+3) = 9$$

$$5x - 2x - 6 = 9$$

$$3x - 6 = 9$$

$$3x - 6 + 6 = 9 + 6$$

$$3x = 15$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{15}{3}$$

$$x = 5$$

Svar: $x = 5$

38.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 4$.

$$\frac{3}{x-4} = \frac{1}{2}$$

Korsvis multiplikation:

$$1 \cdot (x-4) = 3 \cdot 2$$

$$x-4 = 6$$

$$x-4 + 4 = 6 + 4$$

$$x = 10$$

Svar: $x = 10$

39.

$$9 - 2x = 3x - 6$$

$$9 - 2x + 2x = 3x - 6 + 2x$$

$$9 = 5x - 6$$

$$9 + 6 = 5x - 6 + 6$$

$$15 = 5x$$

$$\frac{15}{5} = \frac{5x}{5}$$

$$3 = x$$

Svar: $x = 3$

40.

$$\frac{3x}{4} + 1 = 7$$

$$\frac{3x}{4} + 1 - 1 = 7 - 1$$

$$\frac{3x}{4} = 6$$

$$\frac{3x}{4} \cdot 4 = 6 \cdot 4$$

$$3x = 24$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{24}{3}$$

$$x = 8$$

Svar: $x = 8$

41.

$$2(3x+1) = 3(x+5)$$

$$6x+2 = 3x+15$$

$$6x+2-3x = 3x+15-3x$$

$$3x+2 = 15$$

$$3x+2-2 = 15-2$$

$$3x = 13$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{13}{3}$$

$$x = \frac{13}{3}$$

Svar: $x = \frac{13}{3}$

42.

$$\frac{x-3}{4} = \frac{3}{6}$$

Korsvis multiplikation:

$$3 \cdot 4 = 6(x-3)$$

$$12 = 6x - 18$$

$$12 + 18 = 6x - 18 + 18$$

$$30 = 6x$$

$$\frac{30}{6} = \frac{6x}{6}$$

$$5 = x$$

Svar: $x = 5$

43.

Nämnaren får inte bli 0, så $x \neq 0$.

$$\frac{25}{2x} = 10$$

Täljaren är lika med kvoten gånger nämnaren:

$$25 = 10 \cdot 2x$$

$$25 = 20x$$

$$\frac{25}{20} = \frac{20x}{20}$$

$$\frac{5}{4} = x$$

Svar: $x = \frac{5}{4}$

44.

$$4x + 3 = 4(x + 1) - 1$$

$$4x + 3 = 4x + 4 - 1$$

$$4x + 3 = 4x + 3$$

$$4x + 3 - 4x = 4x + 3 - 4x$$

$$3 = 3$$

Variabeln försvann och kvar står en sann likhet.

Ekvationen stämmer för alla värden på x .

Svar: Oändligt många lösningar (alla tal)